設定具有儲存節點的叢集

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/setup/concept_setup_configure_a_storage_node.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定具有元素儲存節點的叢集 1
如需詳細資訊、請參閱 1
設定儲存節點 1
建立儲存叢集 3
存取Element軟體使用者介面 4
新增磁碟機至叢集 5

設定具有元素儲存節點的叢集

您可以在機架單元中安裝及連接節點並開啟電源之後、使用Element軟體來設定具有儲存節點的叢集、並加以管理。然後、您可以在儲存系統中安裝及設定其他元件。

步驟

1. "設定儲存節點"
2. "建立儲存叢集"
3. "登入Element軟體使用者介面"
4. "將磁碟機新增至叢集"
5. "判斷SolidFire 要安裝哪些元件"
6. "設定管理節點"

如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

設定儲存節點

您必須先設定個別節點、才能將其新增至叢集。在機架單元中安裝節點並連接纜線並開啟節點之後、您可以使用每節點UI或節點終端使用者介面（TUI）來設定節點網路設定。繼續之前、請先確認您擁有節點的必要網路組態資訊。

配置儲存節點有兩種選項：

- 每節點UI：使用每節點UI (https://<node_management_IP>:442) 設定節點網路設定。
- TUI：使用節點終端使用者介面（TUI）來設定節點。

您無法將具有DHCP指派IP位址的節點新增至叢集。您可以使用DHCP IP位址、在每個節點UI、TUI或API中初始設定節點。在此初始組態期間、您可以新增靜態IP位址資訊、以便將節點新增至叢集。

初始組態之後、您可以使用節點的管理IP位址來存取節點。然後您可以變更節點設定、將其新增至叢集、或使用節點建立叢集。您也可以使用Element軟體API方法來設定新節點。

> 從Element 11.0版開始、節點可設定為使用IPv4、IPv6或兩者的管理網路位址。這適用於儲存節點和管理節點、但不支援IPv6的管理節點11.3及更新版本除外。建立叢集時、只能使用單一的IPv4或IPv6位址來執行MVIP、而且必須在所有節點上設定對應的位址類型。

使用每節點UI來設定儲存節點

您可以使用每個節點的使用者介面來設定節點。

關於這項工作

- 您可以將節點設定為具有IPV4或IPV6位址。

- 您需要TUI中顯示的DHCP位址來存取節點。您無法使用DHCP位址將節點新增至叢集。

> 您應該為個別子網路設定管理（Bond1G）和儲存（Bond10G）介面。針對相同子網路設定的Bond1G和Bond10G介面、會在透過Bond1G介面傳送儲存流量時造成路由問題。如果管理和儲存流量必須使用相同的子網路、請手動設定管理流量以使用Bond10G介面。您可以使用每個節點UI的「叢集設定」頁面、為每個節點執行此動作。

步驟

1. 在瀏覽器視窗中、輸入節點的DHCP IP位址。

   您必須新增副檔名「：4442」才能存取節點、例如 https://172.25.103.6:442。

   「網路設定」標籤隨即開啟、並顯示「* Bond1G*」區段。

2. 輸入1G管理網路設定。
3. 按一下*套用變更*。
4. 按一下「* Bond10G*」以顯示10G儲存網路設定。
5. 輸入10G儲存網路設定。
6. 按一下*套用變更*。
7. 按一下*叢集設定*。
8. 輸入10G網路的主機名稱。
9. 輸入叢集名稱。

   > 必須先將此名稱新增至所有節點的組態、才能建立叢集。叢集中的所有節點都必須具有相同的叢集名稱。叢集名稱區分大小寫。

10. 按一下*套用變更*。

使用TUI設定儲存節點

您可以使用終端使用者介面（TUI）來執行新節點的初始組態。

您應該為個別子網路設定Bond1G（管理）和Bond10G（儲存）介面。為相同子網路設定的Bond1G和Bond10G介面、會在透過Bond1G介面傳送儲存流量時、導致路由問題。如果管理和儲存流量必須使用相同的子網路、請手動設定管理流量以使用Bond10G介面。您可以使用元素UI的「叢集>*節點*」頁面為每個節點執行此動作。

步驟

1. 將鍵盤和顯示器連接至節點、然後開啟節點電源。

   TUI的NetApp儲存主功能表會出現在tty1終端機上。

   > 如果節點無法連線到組態伺服器、TUI會顯示錯誤訊息。請檢查組態伺服器連線或網路連線、以解決此錯誤。

2. 選擇*網路*>*網路組態*。

若要瀏覽功能表、請按下向上或向下箭頭鍵。若要移至其他按鈕或按鈕中的欄位、請按*選項卡*。若要在欄位之間瀏覽、請使用向上或向下箭頭鍵。

3. 選取「* Bond1G（管理）」或「 Bond10G（儲存）*」、以設定節點的1G和10G網路設定。
4. 若為「邦德模式」和「狀態」欄位、請按*選項卡*以選取「說明」按鈕、並識別可用的選項。

   叢集中的所有節點都必須具有相同的叢集名稱。叢集名稱區分大小寫。如果DHCP伺服器正在使用可用IP位址的網路上執行、則1GbE位址會出現在位址欄位中。

5. 按*選項卡*選擇*確定*按鈕並儲存變更。

   節點會處於擱置狀態、並可新增至現有叢集或新叢集。

如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

建立儲存叢集

您可以在設定所有個別節點之後建立儲存叢集。建立叢集時、系統會自動為您建立叢集管理員使用者帳戶。叢集管理員擁有管理所有叢集屬性的權限、並可建立其他叢集管理員帳戶。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已安裝管理節點。
- 您已設定所有個別節點。

在新節點組態期間、會將1G或10G管理IP（MIP）位址指派給每個節點。您必須使用在組態期間建立的其中一個節點IP位址、才能開啟「Create a New Cluster」（建立新叢集）頁面。您使用的IP位址取決於您選擇用於叢集管理的網路。

如果您想要啟用整個叢集 "軟體加密功能" 對於完整Flash儲存叢集、您必須在建立叢集期間執行此動作。SolidFire從元素12.5開始、您必須在建立叢集期間、於Create Cluster UI中啟用閒置的軟體加密。對於元素12.3.x及更早版本、您必須使用建立叢集 "建立叢集" API方法、並將enableSoftwareEncryptionAtRest參數變更為「true」。靜止時的軟體加密功能預設為SolidFire啟用、適用於不支援的ESDS叢集。對於支援完整Flash的儲存叢集和不完整的ESDS叢集、在叢集上啟用靜止軟體加密之後、就無法停用它。SolidFire SolidFire您可以 "啟用和停用" 在建立叢集之後、硬體加密會閒置。

建立新叢集時、請考慮下列事項：

- 如果您使用的儲存節點位於共享機箱中、可能需要考慮使用保護網域功能來設計機箱層級的故障保護。
- 如果共享機箱未在使用中、您可以定義自訂保護網域配置。

步驟

1. 在瀏覽器視窗中、輸入「https://MIP:443`」、其中MIP為管理節點IP位址。
2. 在「Create a New Cluster（建立新叢集）」中、輸入下列資訊：
   - 管理VIP：1GbE或10GbE網路上可路由傳送的虛擬IP、適用於網路管理工作。

     您可以使用IPv4或IPv6位址來建立新叢集。

   - iSCSI（儲存設備）VIP：10GbE網路上的虛擬IP、用於儲存設備和iSCSI探索。

     您無法在建立叢集後變更MVIP、SVIP或叢集名稱。

   - 使用者名稱：用於驗證叢集存取的主要叢集管理員使用者名稱。您必須儲存使用者名稱以供日後參考。

     使用者名稱和密碼可以使用大小寫字母、特殊字元和數字。

   - 密碼：已驗證的叢集存取密碼。您必須儲存密碼以供日後參考。預設會啟用雙向資料保護。您無法變更此設定。
3. 閱讀終端使用者授權合約、然後選取*我同意*。
4. 選用：在節點清單中、確保未選取不應包含在叢集內之節點的核取方塊。
5. 選取*建立叢集*。

   根據叢集中的節點數量、系統可能需要數分鐘才能建立叢集。在正確設定的網路上、由五個節點組成的小型叢集所需時間應不到一分鐘。建立叢集之後、「Create a New Cluster」（建立新叢集）視窗會重新導向至叢集的MVIP URL位址、並顯示元素UI。

以取得更多資訊

- "使用Element API管理儲存設備"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

存取Element軟體使用者介面

您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。

您必須確保在瀏覽器中停用快顯封鎖程式和NoScript設定。

根據叢集建立期間的組態、您可以使用IPv4或IPv6位址來存取UI。

步驟

1. 請選擇下列其中一項：
   - IPv6：輸入「https://[IPv6_MVIP_address]`」。例如：

     ```
     https://[fd20:8b1e:b256:45a::1234]/
     ```

- IPV4：輸入「https://[IPv4 MVIP位址」。例如：

```
https://10.123.456.789/
```

2. 若為DNS、請輸入主機名稱。
3. 按一下任何驗證憑證訊息。

以取得更多資訊

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

新增磁碟機至叢集

當您將節點新增至叢集或在現有節點中安裝新磁碟機時、磁碟機會自動登錄為可用。您必須先使用元素UI或API將磁碟機新增至叢集、才能參與叢集。

當存在下列情況時、可用磁碟機清單中不會顯示磁碟機：

- 磁碟機處於「作用中」、「移除」、「清除」或「故障」狀態。
- 磁碟機所屬的節點處於「Pending（擱置）」狀態。

步驟

1. 從元素使用者介面中、選取*叢集*>*磁碟機*。
2. 按一下*「可用」*以檢視可用磁碟機的清單。
3. 執行下列其中一項：
   - 若要新增個別磁碟機、請按一下您要新增磁碟機的*「Actions」（動作）圖示、然後按一下「Add*」（新增*）。
   - 若要新增多個磁碟機、請選取要新增磁碟機的核取方塊、按一下*大量動作*、然後按一下*新增*。

```
== Find more information
* https://www.netapp.com/data-
storage/solidfire/documentation[SolidFire and Element Resources
page^]
* https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html[NetApp Element Plug-in
for vCenter Server^]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.